

ANÁLISE FORMAL DAS FORMAS NORMAIS POR GUSTAVO YANNES

Sistema de Biblioteca Universitária — Acervo

Introdução

A normalização é um processo utilizado em bancos de dados relacionais com o objetivo de reduzir redundâncias e evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão de dados. Por meio da análise das dependências funcionais, é possível verificar se as tabelas estão organizadas corretamente e se respeitam as formas normais.

No domínio do acervo da biblioteca universitária, foram analisadas as tabelas ACERVO, LIVRO, PERIODICO e EBOOK, criadas a partir da especialização da entidade ACERVO em três tipos de materiais: livros, periódicos e e-books.

Tabela 1 – Acervo

```
ACERVO (  
    id_acervo,  
    titulo,  
    subtitulo,  
    ano_publicacao,  
    idioma,  
    descricao  
)
```

1. Dependências Funcionais

A chave primária da tabela é: PK = id_acervo.

Dependência funcional principal : id_acervo → titulo, subtitulo, ano_publicacao, idioma, descricao

O atributo id_acervo identifica unicamente cada item cadastrado no acervo da biblioteca.

2. Verificação das Formas Normais

Uma tabela encontra-se na Primeira Forma Normal quando todos os atributos possuem valores atômicos, não existem grupos repetitivos e não existem atributos multivalorados.

Na tabela **ACERVO**, cada campo armazena apenas um valor por registro. O título, subtítulo, ano de publicação, idioma e descrição são armazenados em colunas separadas, sem listas ou conjuntos em uma mesma coluna.

Conclusão: A tabela ACERVO está em 1FN.

2FN

Uma tabela está na Segunda Forma Normal quando já está em 1FN e todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária.

A chave primária da tabela é simples:

PK = id_acervo

Como não existe chave composta, não há possibilidade de dependência parcial. Todos os atributos dependem integralmente de id_acervo.

Conclusão: A tabela ACERVO está em 2FN.

3FN

Uma tabela está na Terceira Forma Normal quando já está em 2FN e não possui dependências transitivas.

Na tabela **ACERVO**, não há atributo não-chave determinando outro atributo não-chave. Por exemplo, idioma não determina titulo, e ano_publicacao não determina descricao.

Conclusão: A tabela ACERVO está em 3FN.

3. Necessidade de Decomposição

Não há necessidade de decomposição adicional da tabela **ACERVO**, pois seus atributos dependem diretamente da chave primária e não há dependências transitivas.

4. Verificação da BCNF

Uma tabela está em BCNF quando todo determinante é uma chave candidata.

Na tabela ACERVO, a principal dependência funcional é:

id_acervo → todos os demais atributos

Tabela 2 — LIVRO

Estrutura da tabela

```
LIVRO (  
  id_acervo,  
  isbn,  
  numero_paginas,  
  edicao  
)
```

1. Dependências Funcionais

A chave primária da tabela é: PK = id_acervo.

Dependências funcionais: id_acervo → isbn, numero_paginas, edicao

isbn → id_acervo

O atributo id_acervo identifica cada livro dentro do sistema, enquanto o isbn também pode identificar um livro de forma única, pois foi definido como UNIQUE no modelo lógico.

2. Verificação das Formas Normais

1FN

A tabela **LIVRO** está na Primeira Forma Normal porque todos os atributos possuem valores atômicos. O ISBN, número de páginas e edição são armazenados separadamente, sem repetição de grupos.

Conclusão: A tabela LIVRO está em 1FN.

2FN

A chave primária da tabela é simples:

PK = id_acervo

Como não há chave composta, não existem dependências parciais. Os atributos isbn, numero_paginas e edicao dependem totalmente da chave primária.

Conclusão: A tabela LIVRO está em 2FN.

3FN

A tabela está em 3FN porque não existem dependências transitivas entre atributos não-chave. O número de páginas e a edição dependem diretamente do livro identificado por id_acervo.

Além disso, o isbn é tratado como chave candidata, pois possui restrição de unicidade.

Conclusão: A tabela LIVRO está em 3FN.

3. Necessidade de Decomposição

Não é necessária decomposição adicional da tabela **LIVRO**, pois os dados específicos de livros já foram separados da tabela ACERVO, evitando que atributos como ISBN e número de páginas apareçam em registros de periódicos ou e-books.

4. Verificação da BCNF

A tabela está em BCNF porque os determinantes das dependências funcionais são chaves candidatas:

$\text{id_acervo} \rightarrow \text{isbn}, \text{numero_paginas}, \text{edicao}$

$\text{isbn} \rightarrow \text{id_acervo}$

Tanto id_acervo quanto isbn identificam unicamente registros da tabela LIVRO.

Tabela 3 — PERIODICO

Estrutura da tabela

PERIODICO (

id_acervo ,

issn ,

volume ,

numero_edicao ,

periodicidade

)

1. Dependências Funcionais

A chave primária da tabela é:

PK = id_acervo

Dependências funcionais:

$\text{id_acervo} \rightarrow \text{issn}, \text{volume}, \text{numero_edicao}, \text{periodicidade}$

issn → id_acervo

O atributo id_acervo identifica cada periódico no sistema. O atributo issn também identifica uma publicação seriada de forma única, pois possui restrição UNIQUE.

2. Verificação das Formas Normais

1FN

A tabela **PERIODICO** está na 1FN porque todos os atributos são atômicos. Cada campo armazena apenas um valor, como volume, número da edição e periodicidade.

Conclusão: A tabela PERIODICO está em 1FN.

2FN

A chave primária é simples:

PK = id_acervo

Como a tabela não possui chave composta, não há dependência parcial. Todos os atributos dependem totalmente da chave primária.

Conclusão: A tabela PERIODICO está em 2FN.

3FN

A tabela está em 3FN porque não há dependência transitiva entre atributos não-chave. O volume, número da edição e periodicidade dependem diretamente do periódico identificado por id_acervo.

Conclusão: A tabela PERIODICO está em 3FN.

3. Necessidade de Decomposição

Não existe necessidade de decomposição adicional, pois os dados específicos de periódicos foram separados em uma tabela própria, evitando atributos nulos em ACERVO e reduzindo redundâncias.

4. Verificação da BCNF

A tabela satisfaz a BCNF porque os determinantes são chaves candidatas:

id_acervo → issn, volume, numero_edicao, periodicidade

issn → id_acervo

Logo, todo determinante é uma chave candidata.

Tabela 4 — EBOOK

Estrutura da tabela

```
EBOOK (  
    id_acervo,  
    formato_arquivo,  
    tamanho_arquivo_mb,  
    url_acesso,  
    licenca_digital  
)
```

1. Dependências Funcionais

A chave primária da tabela é:

PK = id_acervo

Dependência funcional principal:

id_acervo → formato_arquivo, tamanho_arquivo_mb, url_acesso, licenca_digital

O atributo id_acervo identifica unicamente cada e-book cadastrado no sistema.

2. Verificação das Formas Normais

1FN

A tabela **EBOOK** está em 1FN porque todos os atributos são atômicos. O formato do arquivo, tamanho, URL de acesso e licença digital são armazenados separadamente.

Conclusão: A tabela EBOOK está em 1FN.

2FN

A chave primária da tabela é simples:

PK = id_acervo

Como não existe chave composta, não há dependência parcial. Todos os atributos dependem totalmente da chave primária.

Conclusão: A tabela EBOOK está em 2FN.

3FN

A tabela está em 3FN porque não existem dependências transitivas. Nenhum atributo não-chave determina outro atributo não-chave.

Conclusão: A tabela EBOOK está em 3FN.

3. Necessidade de Decomposição

Não é necessária decomposição adicional da tabela **EBOOK**, pois ela representa adequadamente os atributos específicos de materiais digitais, separados dos livros e periódicos.

4. Verificação da BCNF

A tabela EBOOK está em BCNF, pois a dependência funcional principal possui como determinante a chave primária:

id_acervo → todos os demais atributos

Discussão Final

O modelo relacional do acervo demonstra uma aplicação adequada da normalização. A separação entre **ACERVO**, **LIVRO**, **PERIODICO** e **EBOOK** reduz redundâncias e evita a presença de atributos desnecessários em uma única tabela.

Caso todos os tipos de materiais fossem armazenados diretamente em ACERVO, haveria muitos campos nulos, como isbn para periódicos e e-books, issn para livros, ou url_acesso para materiais físicos. Ao separar as especializações em tabelas próprias, o modelo fica mais organizado, coerente e preparado para manutenção.

A normalização também contribui para maior integridade dos dados, redução de inconsistências e prevenção de anomalias de inserção, atualização e exclusão. Além disso, o uso de chaves estrangeiras entre as tabelas especializadas e a tabela ACERVO garante que nenhum livro, periódico ou e-book exista sem um item correspondente no acervo.

O modelo atende à 1FN, 2FN, 3FN e BCNF, pois todos os atributos são atômicos, não há dependências parciais, não há dependências transitivas e todos os determinantes são chaves candidatas.

Entretanto, assim como em outros modelos normalizados, pode haver maior necessidade de operações JOIN para recuperar informações completas dos itens. Apesar disso, em um sistema de biblioteca universitária, os ganhos em organização, integridade e redução de redundância justificam essa escolha.

Referência Bibliográfica

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Fundamentals of Database Systems*. 7. ed. Pearson, 2016. Capítulos 10 e 11 — Normalização e Dependências Funcionais.